Домашнее задание механика второй модуль В 1

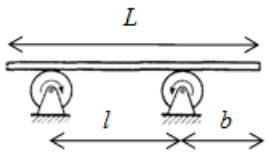
1. В цилиндр массы m_1 и радиуса R, покоящийся на гладкой горизонтальной плоскости, попадает пуля массы $m_2 << m$, летящая горизонтально на высоте h от плоскости со скоростью v. Удар абсолютно неупругий.

а) Чему равны скорость оси и угловая скорость вращения цилиндра?

б) Как зависит количество выделившейся при ударе теплоты от высоты полета пули h?

в) При какой высоте полета пули цилиндр будет катиться без проскальзывания?

2. Однородный стержень длиной $L = 40$ см положили на два быстро вращающихся блока. Расстояние между осями блоков $l = 20$ см, коэффициент трения между стержнем и блоками $\mu = 0{,}18$. В начальный момент стержень покоится, а его правый конец находится на $b = 14$ см правее правого блока.



а) Показать, что стержень будет совершать гармонические колебания.

б) Найти период колебаний.

в) Найти максимальную скорость движения стержня.

3. Система отсчета К′ движется относительно системы К со скоростью $V = 0{,}5$ с. Скорость частицы в системе К′ равна $\vec{v}' = 0{,}1732c\left(\vec{e}'_x + \vec{e}'_y + \vec{e}'_z\right)$. Найти:

а) модуль v' скорости $\vec{v}'$ и угол α', образуемый $\vec{v}'$ с осью x';

б) скорость частицы $\vec{v}$ в системе К и модуль v этой скорости;

в) углы, образуемые скоростью $\vec{v}$ с осями координат в К-системе.

Домашнее задание механика В 2

1. Стержень массой M и длиной l, который может свободно вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси, проходящей через один из его концов, под действием силы тяжести переходит из горизонтального положения в вертикальное. Проходя через вертикальное положение, нижний конец стержня упруго ударяет о небольшое тело массы m, лежащее на гладком горизонтальном столе.

а) Определить скорость тела m после удара.

б) Чему равна угловая скорость стержня сразу после удара?

в) Найти отношение кинетических энергий стержня и тела. Рассмотреть случай M >> m.

2. Горизонтально расположенный гладкий стержень длиной 1 м вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через его конец, с угловой скоростью 1 рад/с. На стержень надета муфта массы 0,1 кг. Муфта закреплена с помощью нити на расстоянии 10 см от оси вращения. В момент t=0 нить пережигают и муфта начинает скользить по стержню.

а) Найти время τ, спустя которое муфта слетит со стержня.

б) Найти силу, с которой стержень действует на муфту в момент τ.

в) Какая работа совершается над муфтой в неподвижной системе отсчета?

3. Маятник, представляющий собой железный шарик массы m, висящий на длинной нити, имеет период T_0. К маятнику поднесли магнит, после чего период стал равен T.

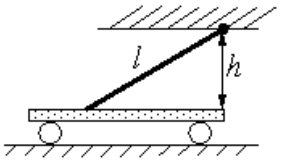
а) Определить магнитную силу, если магнит расположен чуть ниже шарика.

б) А если магниты расположены слева или справа?

в) Где окажется новое положение равновесия в случае б)?

Домашнее задание механика В 3

1. Стержень массой $m = 800$ г и длиной $l = 30$ см, шарнирно подвешенный за один конец, опирается другим концом о тележку массой $M = 1{,}4$ кг. Угол между стержнем и вертикалью равен 65°, коэффициент трения между стержнем и тележкой $\mu = 0{,}2$. Трение между тележкой и полом пренебрежимо мало. К тележке приложена горизонтальная сила $F = 1{,}2$ Н.



а) С каким ускорением будет двигаться тележка, если сила направлена влево?

б) На какое расстояние сместится тележка, если сила направлена вправо?

в) При какой ширине h зазора между потолком и тележкой ускорения из пунктов а) и б) будут отличаться в два раза?

2. В момент времени $t = 0$ на покоящийся в положении равновесия осциллятор начинает действовать сила $F = F_0 \cos\omega t$. Масса осциллятора m, его собственная частота ω_0.

а) Найти зависимость координаты осциллятора x от времени.

б) Построить график $x(t)$ для случая $|\omega - \omega_0| = \omega_0/8$.

в) Как скажется на раскачке колебаний наличие слабого затухания с коэффициентом затухания $\beta << \omega_0$

3. Спутник вращается вокруг Земли о круговой орбите. На сколько отстанут часы на спутнике от часов на Земле за одни сутки (учитывать только эффекты СТО)?

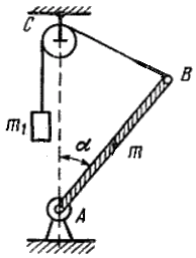
а) Если это низкоорбитальный спутник.

б) Если это навигационный спутник на высоте 19400 км.

в) Если это геостационарный спутник.

Домашнее задание механика В 4

1. Стержень АВ массой $m = 5$ кг прикреплен к неподвижной опоре шарниром А и может вращаться в вертикальной плоскости. К концу В стержня прикреплена нить. Нить перекинута через блок С и к ней подвешен груз массой $m_1 = 2{,}5$ кг. Оси блока С и шарнира А расположены на одной вертикали, причем АС = АВ.



а) Найти, при каком угле α между стержнем и вертикалью система будет в равновесии.

б) Какая сила F_{AB} действует вдоль стержня в точке А?

в) Является ли равновесие устойчивым?

2. Считая Землю однородным шаром и пренебрегая сопротивлением воздуха определить параметры движения небольшого тела, если его уронить в узкий канал, просверленный вдоль земной оси.

а) Найти модули ускорения и скорости тела как функцию расстояния r от центра Земли.

б) Сравнить время, за которое тело вернется в исходную точку, со временем, за которое спутник, движущийся с первой космической скоростью, облетает Землю.

в) Во сколько раз средняя скорость тела отличается от максимальной?

3. Радиоактивное ядро ускоряется до скорости $v = 0{,}5c$. Распадаясь, оно выбрасывает β– частицу со скоростью $u = 0{,}7c$ относительно ускорителя. Чему равна скорость β– частицы относительно ядра?

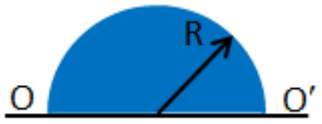
а) Если частица вылетает в направлении движения ядра.

б) Если частица вылетает против движения ядра.

d) Если частица вылетает перпендикулярно движению ядра.

Домашнее задание механика В 5

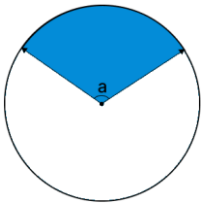
1. Имеется однородный полукруг радиуса R.



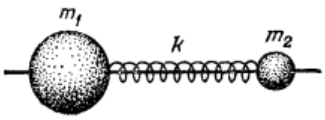
а) Определить координату центра масс полукруга.

б) Чему равен момент инерции полукруга относительно оси OO′, совпадающей с диаметром?

в) Ответить на вопросы а) и б) для случая кругового сегмента с углом α.



2. Два шара массами m_1 и m_2 могут скользить без трения по горизонтальному стержню. Шары связаны невесомой пружиной жесткости k. Первоначально система покоится, и пружина не напряжена.

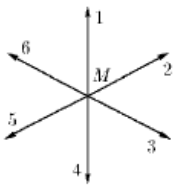


а) Найти частоту колебаний в случае, если шары сместить в противоположные стороны и отпустить без толчка.

б) Найти частоту колебаний в случае, если первому шару сообщается импульс $p_0=m_1v_0$.

в) Для случая б) найти энергию поступательного и колебательного движения системы.

3. Шесть зайцев, выпущенных дедом Мазаем, разбегаются в разные стороны с очень высокой скоростью (см. рис). Как будут ориентированы скорости зайцев и Мазая в системе отсчета, связанной с зайцем 1?



а) если скорости зайцев v_1 =0,5 с.

б) если скорости зайцев v_2 =0,8 с.

в) если скорости зайцев v_3 очень близки к скорости света.

Домашнее задание механика В 6

1. Неоднородная по длине лестница длиной $L = 2{,}0$ м и массой 15 кг может стоять под минимальным углом $\alpha = 45°$ к горизонту, опираясь на стену и пол, коэффициент трения о которые равен $\mu = 0{,}270$.

а) На каком расстоянии от нижнего конца лестницы находится ее центр тяжести?

б) На какую высоту сможет подняться по лестнице, стоящей под углом 60° человек массой 60 кг, чтобы лестница еще не соскользнула?

в) А на какую высоту сможет подняться человек, если лестница приставлена к гладкой стене?

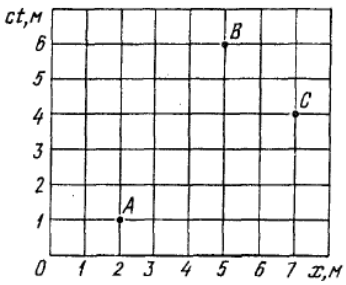
2. Шарик массы $m = 50$ г подвешен на пружинке жесткости $k = 20$ Н/м. Под действием вынуждающей силы с амплитудой $F_0 = 0{,}3$ Н и частотой $\omega = 25\ с^{-1}$ шарик совершает установившиеся колебания. При этом смещение шарика отстает по фазе от вынуждающей силы на $\varphi = 3\pi/4$.

а) Найти добротность осциллятора.

б) Найти среднюю за период мощность P вынуждающей силы.

в) Чему равна максимальная мощность P_{max} при изменении частоты ω?

3. На диаграмме Минковского показаны три события A,B, и C, которые произошли на оси X в лабораторной системе отсчета.



а) Найти промежуток времени между событиями A и B в той системе отсчета, в которой оба события произошли в одной точке.

б) Найти расстояние между событиями A и C в той системе отсчета, в которой оба события произошли одновременно.

в) Как должна двигаться система, в которой событие C произошло раньше события B (если это вообще возможно).

Домашнее задание механика В 7

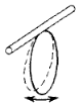
1. Горизонтальный тонкий однородный стержень АВ массы m и длины l может свободно вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через его конец А. В некоторый момент на конец В начала действовать постоянная сила F.

а) Найти угловую скорость стержня как функцию его угла поворота φ, если сила все время перпендикулярна стержню.

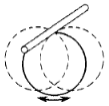
б) Найти угловую скорость стержня как функцию его угла поворота φ, если сила все время перпендикулярна к первоначальному положению покоившегося стержня.

в) При каком угле отклонения угловая скорость стержня в случае а) будет вдвое больше, чем в случае б)?

2. Кольцо из тонкой проволоки совершает малые колебания вокруг горизонтальной оси.



а) Найти период колебаний, если ось лежит в плоскости кольца.



б) Найти период колебаний, если ось перпендикулярна плоскости кольца.

в) Найти отношение периодов в случаях а) и б), если вместо кольца взят сплошной диск.

3. Волчок, масса которого 1 кг и момент инерции относительно собственной оси $4 \cdot 10^{-3}$ кг·м^2, вращается с угловой скоростью 320 рад/с. Его точка опоры находится на подставке, которую перемещают в горизонтальном направлении с ускорением 3 м/с^2. Расстояние между точкой опоры и центром масс 10 см.

а) Найти величину угловой скорости прецессии волчка.

б) Как направлена угловая скорость прецессии?

в) Как изменится прецессия, если опора движется вверх?

Домашнее задание механика В 8

1. Тонкое кольцо радиуса R и массы m раскрутили до угловой скорости ω_0 и поставили вертикально на горизонтальную плоскость. Коэффициент трения кольца о плоскость равен μ.

а) Построить графики $\tau(t)$ и $\omega(t)$. Через какое время прекратится проскальзывание?

б) Какая часть начальной энергии перейдет в тепло?

в) Как изменятся результаты, полученные в пп. а) и б), если взять не кольцо, а сплошной диск?

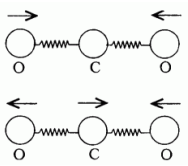
2. Горизонтальная подставка с лежащим на ней телом совершает принудительное гармоническое движение в вертикальном направлении с заданной частотой ω и постепенно увеличивающейся амплитудой A.

а) При какой амплитуде A_0 тело начнет отрываться от подставки?

б) На какой высоте тело снова коснется подставки, если $A=2A_0$?

в) Какую долю времени тело будет находиться на подставке при $A=2A_0$?

3. Модель линейной трехатомной молекулы (например, углекислого газа CO_2) – три шарика, соединенные пружинками и расположенные в положении равновесия вдоль одной прямой. Массы атомов m_C и m_O, жесткость пружинок k. Такая молекула может совершать линейные колебания двух типов: симметричные или антисимметричные (см. рис.).



а), б), в) Найти частоты этих колебаний и их отношение. А какое отношение частот будет у сероуглерода CS_2?